绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2023 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知函数 $f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，则（　）.

(A) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在

(B) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在

(C) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在

(D) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, x\le 0\\ (x+1)\cos x, x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　）.

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), x\le 0\\ (x+1)\cos x-\sin x, x>0\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, x\le 0\\ (x+1)\cos x-\sin x, x>0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), x\le 0\\ (x+1)\sin x+\cos x, x>0\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, x\le 0\\ (x+1)\sin x+\cos x, x>0\end{cases}$

(3) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，则（　）.

(A) $a<0,b>0$

(B) $a>0,b>0$

(C) $a=0,b>0$

(D) $a=0,b<0$

(4) 已知 $a_n<b_n(n=1,2,\cdots)$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛，则“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛”是“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛”的（　）.

(A) 充分必要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要

(5) 设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix}A & E\\ O & B\end{pmatrix}^*=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}|A|B^* & -B^*A^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}|A|B^* & -A^*B^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}|B|A^* & -B^*A^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}|B|A^* & -A^*B^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（　）.

(A) $y_1^2+y_2^2$　　(B) $y_1^2-y_2^2$

(C) $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　(D) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(7) 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　）.

(A) $k\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},k\in R$　　(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in R$

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in R$　　(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in R$

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E|X-EX|=$（　）.

(A) $\frac{1}{e}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{2}{e}$　　(D) 1

(9) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 的随机样本，两样本相互独立，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i,S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$，则（　）.

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

(10) 设 X_1,X_2 为来自总体 $N(\mu,\ \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma(\sigma>0)$ 为未知参数，$\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|$，若 $E(\hat{\sigma})=\sigma$，则 $a=$（　）.

(A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$　　(B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

(C) $\sqrt{\pi}$　　(D) $\sqrt{2\pi}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(2-x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)=$ _____.

(12) 已知函数满足 $df(x,y)=\dfrac{xdy}{x^2+y^2}-\dfrac{ydx}{x^2+y^2}$，且 $f(1,1)=\dfrac{\pi}{4}$，则 $f\left(\sqrt{3},3\right)=$_____.

(13) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}=$ _____.

(14) 假设某公司在 t 时刻的资产为 $f(t)$，从 0 时刻到 t 时刻的平均资产等于 $\dfrac{f(t)}{t}-t$，假设 $f(t)$ 连续且 $f(0)=0$，则 $f(t)=$_____.

(15) 已知线性方程组 $\begin{cases}ax_1+x_3=1,\\ x_1+ax_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ ax_1+bx_2=2\end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数，若 $\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=$ _____.

(16) 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim B(1,p)$，$Y\sim B(2,p)$，$p\in(0,1)$，则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

已知可导函数 $y=y(x)$ 满足 $ae^x+y^2+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$ 且 $y(0)=0,\ y'(0)=0$.

（1）求 a,b 的值；

（2）判断 $x=0$ 是否为极值点.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\le y\le\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\ge1\right\}$.

（1）求 D 的面积.

（2）求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,(x-1)^2+y^2\le1\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D\left|\sqrt{x^2+y^2}-1\right|dxdy$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上存在 2 阶连续导数，证明：

（1）若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（2）若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\exists\eta\in(-a,a)$，使得 $\left|f''(\eta)\right|\ge\dfrac{1}{2a^2}\left|f(a)-f(-a)\right|$.

（21）（本题满分 12 分）

设矩阵 A 满足：对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

（1）求 A.

（2）求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

（22）（本题满分 12 分）

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{e^x}{\left(1+e^x\right)^2}(-\infty<x<+\infty)$，令 $Y=e^x$.

（1）求 X 的分布函数；

（2）求 Y 的概率密度；

（3）判断 Y 的数学期望是否存在.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取